שם התלמיד:_____

<u>מבחן ראשון במתמטיקה ח' – הקבצה א'2</u>:

יחס, פרופורציה, יחס ישר, קנה מידה, דמיון משולשים ויחס בין שטחי משולשים

<u>חלק א'</u>: יחס

1. כתבו את היחס בין מספר הכוכבים למספר העיגולים : (6 נק'- 1 לכל סעיף)

א. ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○

____ : ____ = ○ : ☆

ב. ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○

____ : ____ = ○ : ☆

ג. ☆☆ ○ ○ ○ ☆☆ ○ ○ ○ ☆☆ ○ ○ ○ ☆☆ ○ ○ ○

____ : ____ = ○ : ☆

ד. ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○

____ : ____ = ○ : ☆

ה. האם קיבלתם אותו יחס פעמיים? _____

ו. באילו מחרוזות קיבלתם את אותו היחס? _____

2. היחס בין הבנים לבנות בקבוצת השחייה הוא 2:1. בקבוצה יש 36 משתתפים בסך הכול.
(6 נק'- 3 לכל סעיף)

א- כמה בנות בקבוצה? הציגו חישוב מתאים._____

_____

ב- כמה בנות בקבוצה? הציגו חישוב מתאים._____

_____

3. בקופסה יש כדורים בשני צבעים: אדום וכחול.
היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הכחולים הוא 7:3 .
כמה כדורים יש בסה"כ בקופסה, אם ידוע שמספר הכדורים האדומים הוא 28?
(5 נק')

_____

_____

<u>חלק ב'</u>: פרופורציה

1. חשבו את הערך הלא ידוע בפרופורציות הבאות. (6 נק'-3 לכל סעיף)

א- $\frac{4}{5}=\frac{x}{35}$

ב- $\frac{3}{8}=\frac{15}{x}$

2. במחיר של 5 עטים אפשר לקנות 3 מחברות.

א. מחירו של מי גבוה יותר, של עט או מחברת? _____ (4 נק')

ב. כמה עטים אפשר לקנות במחיר של 9 מחברות? _____ (4 נק')

דרך חישוב : _____

ג. מחיר של עט 6 ₪, מהו מחיר מחברת? _____ (4 נק')

דרך חישוב : _____

3. בקלמר של דינה 18 טושים ו- 6 עפרונות, בקלמר של מאיר 21 טושים ו- 7 עפרונות. האם קיימת פרופורציה בין מספר הטושים למספר העפרונות בשני הקלמרים? (8נק'- 2 נק' לכל השלמה)

דינה	מאיר	היחס
____ :____	____:____	עפרונות : טושים
____ :____	____:____	יחס מצומצם

הסבר ותשובה : _____

_____(2 נק')

4. בקניון שני אולמות קולנוע.

באולם א': 100 מושבים רגילים ו- 20 מושבים מרופדים.

באולם ב': 180 מושבים רגילים ו- 30 מושבים מרופדים.

האם קיימת פרופורציה בין מספר המושבים המרופדים לבין מספר המושבים הרגילים בשני אולמות הקולנוע? חשבו והסבירו. (5 נק')

_____

<u>חלק ג'</u>: קנה מידה

1. גובה בניין במציאות הוא 18 מטר. גובה הבניין בצילום הוא 6 ס"מ.

א- מהו גובה הבניין בס"מ? (זכרו 1 מטר = 100 ס"מ) _____(2 נק')

ב- באיזה קנה מידה צולם הבניין? _____(2 נק')

2. לפניכם צילום של כלב בקנה מידה 1:16.

א. מדדו את גובה הכלב בתמונה._____ (1 נק')



ב. מה גובה הכלב במציאות ? הראו כיצד מצאתם. (4 נק')

_____

3. המרחק במפה בין הבאר למצפור 3 ס"מ.

חשבו את המרחק במציאות.

(כתבו את התשובה בקילומטרים) (4 נק')

_____

_____

4. קנה המידה של מפה הוא 1:200000

הקיפו בעיגול את ההיגדים הנכונים. (2 נק')

א. 1 ס"מ במפה מתאר 200000 ס"מ במציאות.

ב. 1 ס"מ במפה מתאר 2 ק"מ במציאות.

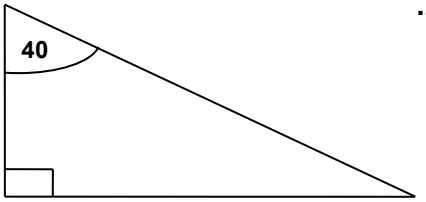
ג. 1 ס"מ במפה מתאר 20 ק"מ במציאות.

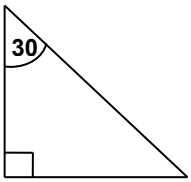
ד. 1 ס"מ במפה מתאר 2000000 מטר במציאות.

<u>חלק ה'</u>: דמיון משולשים

1. קבעו איזה מבין זוגות המשולשים הבאים דומים ונמקו (9 נק'- כל סעיף מזכה ב-3 נק')

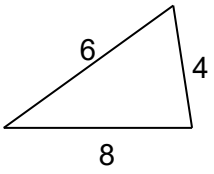
א.

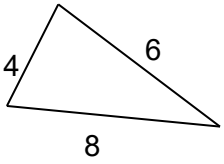




_____

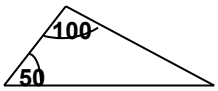
ב.

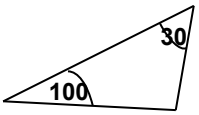




_____

ג.

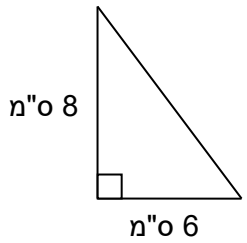


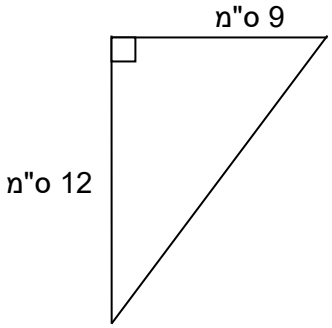


_____

---

2. חשבו את שטח המשולשים הבאים : (8 נק'- 4 לכל סעיף)

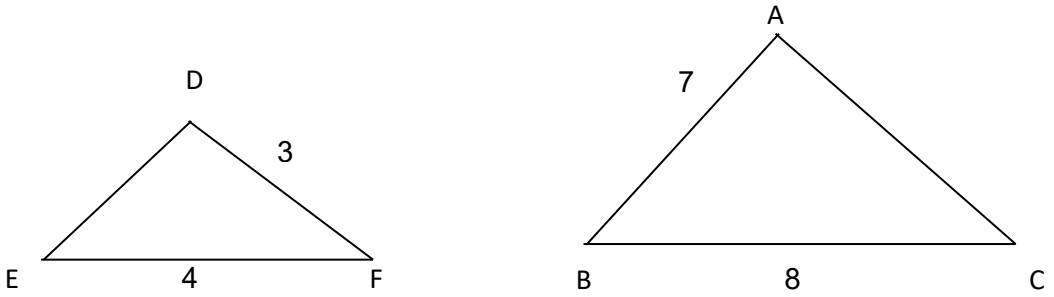




_____ _____

_____ _____

11. נתון כי שני המשולשים דומים ומתקיים: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$



א) סמנו קודקודים מתאימים באותו הצבע.(2 נק')

ב) מה היחס הדמיון בין ΔDEF ל- ΔABC ? _____(1 נק')

היעזרו בטבלה הבאה.(9 נק')

יחס הדמיון	יחס מספרי	יחס בין צלעות

ג) מצאו את צלע DE (הראו דרך) _____(1 נק')

ד) מצאו את צלע AC (הראו דרך) _____(1 נק')

ה) מהו היחס בין שטחי המשולשים. _____(1 נק')

ו) שטח המשולש הקטן הוא 2 סמ"ר, מהו שטח המשולש הגדול? הציגו חישוב

_____

_____(3 נק')

בהצלחה!!!